



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092534 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202610198957.4

G06T 17/20 (2006.01)

(22) 申请日 2026.02.11

(71) 申请人 河北工业大学

地址 300401 天津市北辰区双口镇西平道
5340号河北工业大学

(72) 发明人 高凌浩 陈婷 巩春学 苏莫然

(74) 专利代理机构 北京合腾知识产权代理事务
所(普通合伙) 16365

专利代理师 贾宁

(51) Int. Cl.

H02J 50/12 (2016.01)

H02J 50/70 (2016.01)

H02J 7/00 (2026.01)

H02J 7/70 (2026.01)

B60L 53/12 (2019.01)

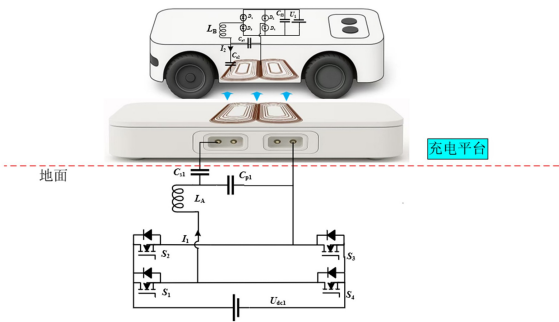
权利要求书3页 说明书13页 附图4页

(54) 发明名称

一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的
的无线充电系统

(57) 摘要

本发明涉及无线充电技术领域,公开了一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,包括高频全桥逆变器,用于将直流电信号转换为交流电信号;耦合机构,由发射端线圈及接收端线圈组成,且发射端线圈与接收端线圈通过外密内疏式绕线方式并列组合布局;LCC-LCC型谐振补偿网络,用于实现输出电压稳定与传输效率优化;全桥整流器,用于对交流电信号进行整流滤波,输出直流电为负载电路提供电能;有限元仿真优化模块,用于对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导。本发明在重构耦合磁场分布的情况下对漏磁通进行主动补偿,在减小线圈自感的前提下,增大了发射端线圈和接收端线圈的互感与耦合系数。



1. 一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,该系统包括:

高频全桥逆变器,用于将直流电信号转换为交流电信号;

耦合机构,由发射端线圈及接收端线圈组成,且发射端线圈与接收端线圈通过外密内疏式绕线方式并列组合布局,以使发射端线圈与接收端线圈间保持磁场均匀分布并增大线圈间耦合系数;

LCC-LCC型谐振补偿网络,用于在负载变化和耦合机构偏移条件下实现输出电压稳定与传输效率优化;

全桥整流器,用于对交流电信号进行整流滤波,输出直流电为负载电路提供电能;

有限元仿真优化模块,用于对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献。

2. 根据权利要求1所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述发射端线圈及所述接收端线圈均由两个矩形或半圆形绕组对称分布形成。

3. 根据权利要求2所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述发射端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈。

4. 根据权利要求3所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述接收端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈;

所述接收端线圈内侧采用两单边矩型线圈内侧导线继续绕入,形成与本身单边矩形线圈的电流方向相同的寄生线圈,且寄生线圈的外轮廓 $25\text{cm} \times 15\text{cm}$,内开口为 $22.5\text{cm} \times 12.5\text{cm}$ 。

5. 根据权利要求1所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述LCC-LCC型谐振补偿网络包括原边LCC补偿单元与副边LCC补偿单元;

其中,所述原边LCC补偿单元由串联电感 L_A 、并联电容 C_{p1} 和串联补偿电容 C_{s1} 构成;

串联电感 L_A 一端与高频全桥逆变器的输出正端相连,串联电感 L_A 的另一端与串联补偿电容 C_{s1} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s1} 的另一端与发射端线圈 L_s 连接,并联电容 C_{p1} 并联在发射端线圈 L_s 和串联补偿电容 C_{s1} 两端,发射端线圈 L_s 另一端与高频全桥逆变器输出负端连接。

6. 根据权利要求5所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述副边LCC补偿单元由串联电感 L_B 、并联电容 C_{p2} 和串联补偿电容 C_{s2} 构成;

其中,串联电感 L_B 的一端与全桥整流器的正电位端相连,串联电感 L_B 的另一端与串联补偿电容 C_{s2} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s2} 的另一端与接收端线圈 L_p 连接,并联电容 C_{p2} 并联在接收端线圈 L_p 和串联补偿电容 C_{s2} 两端,接收端线圈 L_p 另一端与全桥整流器的负电位端连接。

7. 根据权利要求1所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,

其特征在于,所述有限元仿真优化模块在对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献时包括:

利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感;

基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献,为有限元仿真过程中的耦合系数和抗偏移性能分析提供理论支撑;

在有限元仿真过程中分别对发射端线圈和接收端线圈进行通电的情形进行分析,测量并记录各个发射端线圈和接收端线圈自感、互感及耦合机构的耦合系数,以评估抗偏移性能。

8. 根据权利要求7所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感包括:

基于预定义的矩形线圈外轮廓、内轮廓、线圈中心到磁场探测点的距离及线圈沿边长方向上的积分变量,计算单匝密绕磁通量;基于单匝密绕磁通量及密绕区单匝互感计算密绕区域总磁链,进一步根据密绕区域总磁链计算密绕区自感;

为单匝密绕磁通量引入第一修正系数得到单匝疏绕磁通量;基于单匝疏绕磁通量计算疏绕区总磁链,进一步根据疏绕区总磁链计算疏绕区自感;

计算单匝寄生线圈磁通量,为单匝寄生线圈磁通量引入第二修正系数得到寄生线圈单匝互感,并结合寄生线圈总磁链及寄生线圈有效面积计算寄生线圈自感;

基于密绕区自感、疏绕区自感及寄生线圈自感计算总自感。

9. 根据权利要求8所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,所述基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献包括:

基于密绕区自感及疏绕区自感计算接收端主线圈自感;分析发射端磁场在接收端主线圈的单匝磁通量,结合发射端线圈电流及无寄生线圈的耦合系数量化传统耦合系数公式并得到传统耦合系数量化公式;

根据传统耦合系数量化公式并结合磁耦合原理,将寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链求和计算接收端线圈总磁链;

基于寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链生成用于表征附加磁链贡献比例的寄生线圈的耦合修正系数,并引入耦合修正系数生成绕线间距、匝数、寄生线圈参数与耦合系数之间定量关系的关联函数。

10. 根据权利要求1所述的一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,其特征在于,该系统还包括结合LCC-LCC型谐振补偿网络的恒流特性,实现无线充电系统在预设负载范围内运行,具体包括:

基于LCC-LCC型谐振补偿网络构建各回路KVL方程,并根据各回路KVL方程生成LCC-LCC谐振条件;

在满足谐振条件且设定LCC-LCC补偿网络原副边参数相等的条件下,求解回路KVL方

程,并基于求解结果计算输入功率、输出功率及系统效率。

一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无线充电技术领域,具体来说,涉及一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统。

背景技术

[0002] 随着智能制造与物流自动化的发展,自动引导车(AGV, Automated Guided Vehicle)在仓储,工厂搬运,以及无人配送等场景都有广泛运用,为长时间无人化运行,提高整体工作效率,AGV普遍依赖无线充电系统进行能量补给。相比传统的接触式充电,无线充电能够避免因机械磨损以及电弧放电而难以满足无人值守运行的需求,显著提高系统的安全性与可靠性。

[0003] 现有AGV无线充电系统多采用磁耦合谐振(Magnetic Coupling Resonance, MCR)技术,然而在实际运行中,AGV的停靠误差、路径偏差以及地面不平整等因素会导致发射与接收端线圈产生横向或纵向偏移,从而降低耦合系数,造成功率与效率的损失。目前提升抗偏移特性的主流思路包括采用多线圈阵列结构、异型线圈布局以及不同补偿拓扑(如Series-Series, SS, Series-Parallel, SP等)组合方式。但是这些方案普遍存在结构复杂、体积大、补偿参数难以匹配、高效率下可适用负载范围小以及多负载能量干扰等问题。因此迫切需要一种在结构上紧凑、能够实现具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,以满足未来智能物流中高可靠性与高连续性的应用需求。

[0004] 针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0005] (一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,具备结构上紧凑、较强抗偏移特性与较高耦合系数的优点,进而解决现有方案中结构复杂、体积大、补偿参数难以匹配、高效率下可适用负载范围小以及多负载能量干扰等问题。

[0006] (二)技术方案

为实现上述结构上紧凑、较强抗偏移特性与较高耦合系数的优点,本发明采用的具体技术方案如下:

一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,该系统包括:

高频全桥逆变器,用于将直流电信号转换为交流电信号;

耦合机构,由发射端线圈及接收端线圈组成,且发射端线圈与接收端线圈通过外密内疏式绕线方式并列组合布局,以使发射端线圈与接收端线圈间保持磁场均匀分布并增大线圈间耦合系数;

LCC-LCC型谐振补偿网络,用于在负载变化和耦合机构偏移条件下实现输出电压稳定与传输效率优化;

全桥整流器,用于对交流电信号进行整流滤波,输出直流电为负载电路提供电能;
有限元仿真优化模块,用于对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献。

[0007] 优选地,所述发射端线圈及所述接收端线圈均由两个矩形或半圆形绕组对称分布形成。

[0008] 优选地,所述发射端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈。

[0009] 优选地,所述接收端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈;

所述接收端线圈内侧采用两单边矩型线圈内侧导线继续绕入,形成与本身单边矩形线圈的电流方向相同的寄生线圈,且寄生线圈的外轮廓 $25\text{cm} \times 15\text{cm}$,内开口为 $22.5\text{cm} \times 12.5\text{cm}$ 。

[0010] 优选地,所述LCC-LCC型谐振补偿网络包括原边LCC补偿单元与副边LCC补偿单元;
其中,所述原边LCC补偿单元由串联电感 L_A 、并联电容 C_{p1} 和串联补偿电容 C_{s1} 构成;

串联电感 L_A 一端与高频全桥逆变器的输出正端相连,串联电感 L_A 的另一端与串联补偿电容 C_{s1} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s1} 的另一端与发射端线圈 L_s 连接,并联电容 C_{p1} 并联在发射端线圈 L_s 和串联补偿电容 C_{s1} 两端,发射端线圈 L_s 另一端与高频全桥逆变器输出负端连接。

[0011] 优选地,所述副边LCC补偿单元由串联电感 L_B 、并联电容 C_{p2} 和串联补偿电容 C_{s2} 构成;

其中,串联电感 L_B 的一端与全桥整流器的正电位端相连,串联电感 L_B 的另一端与串联补偿电容 C_{s2} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s2} 的另一端与接收端线圈 L_p 连接,并联电容 C_{p2} 并联在接收端线圈 L_p 和串联补偿电容 C_{s2} 两端,接收端线圈 L_p 另一端与全桥整流器的负电位端连接。

[0012] 优选地,所述有限元仿真优化模块在对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献时包括:

利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感;

基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献,为有限元仿真过程中的耦合系数和抗偏移性能分析提供理论支撑;

在有限元仿真过程中分别对发射端线圈和接收端线圈进行通电的情形进行分析,测量并记录各个发射端线圈和接收端线圈自感、互感及耦合机构的耦合系数,以评估抗偏移性能。

[0013] 优选地,所述利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感包括:

基于预定义的矩形线圈外轮廓、内轮廓、线圈中心到磁场探测点的距离及线圈沿边长方向上的积分变量,计算单匝密绕磁通量;基于单匝密绕磁通量及密绕区单匝互感计算密绕区域总磁链,进一步根据密绕区域总磁链计算密绕区自感;

为单匝密绕磁通量引入第一修正系数得到单匝疏绕磁通量;基于单匝疏绕磁通量计算疏绕区总磁链,进一步根据疏绕区总磁链计算疏绕区自感;

计算单匝寄生线圈磁通量,为单匝寄生线圈磁通量引入第二修正系数得到寄生线圈单匝互感,并结合寄生线圈总磁链及寄生线圈有效面积计算寄生线圈自感;

基于密绕区自感、疏绕区自感及寄生线圈自感计算总自感。

[0014] 优选地,所述基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献包括:

基于密绕区自感及疏绕区自感计算接收端主线圈自感;分析发射端磁场在接收端主线圈的单匝磁通量,结合发射端线圈电流及无寄生线圈的耦合系数量化传统耦合系数公式并得到传统耦合系数量化公式;

根据传统耦合系数量化公式并结合磁耦合原理,将寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链求和计算接收端线圈总磁链;

基于寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链生成用于表征附加磁链贡献比例的寄生线圈的耦合修正系数,并引入耦合修正系数生成绕线间距、匝数、寄生线圈参数与耦合系数之间定量关系的关联函数。

[0015] 优选地,该系统还包括结合LCC-LCC型谐振补偿网络的恒流特性,实现无线充电系统在预设负载范围内运行,具体包括:

基于LCC-LCC型谐振补偿网络构建各回路KVL方程,并根据各回路KVL方程生成LCC-LCC谐振条件;

在满足谐振条件且设定LCC-LCC补偿网络原副边参数相等的条件下,求解回路KVL方程,并基于求解结果计算输入功率、输出功率及系统效率。

[0016] (三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,具备以下有益效果:

(1) 本发明提供的无线充电系统,发射端线圈采用了外密内疏的绕线方式提高抗偏移能力,接收端线圈在此基础上引入寄生线圈结构,在重构耦合磁场分布的情况下对漏磁通进行主动补偿,在减小线圈自感的前提下,增大了发射端线圈和接收端线圈的互感与耦合系数。

[0017] (2) 本发明将新型DD线圈与LCC-LCC补偿网络深度融合,新型DD线圈中的外密内疏的绕线方式并结合DD线圈双极性线圈磁力线的特殊分布的性质,重构耦合机构的磁场,使耦合机构磁场分布更加均匀,内部的“寄生线圈”通过对磁场的主动补偿,达到两线圈之间更集中、更均匀的有效耦合,实现了在增加相同自感值的前提下可以提高更多的互感从而提升耦合系数,并结合LCC-LCC补偿网络的恒流特性,实现在X轴与Y轴0-20cm的偏移范围内系统效率保持在90%以上,具备良好的工程实用性,适用于不同工况下的自动引导车的无线充电。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的拓扑结构图;

图2是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的耦合机构示意图;

图3是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的电场耦合机构II型等效电路图;

图4是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的互感、耦合系数大小随x偏移量变化图;

图5是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的互感、耦合系数大小随y偏移量变化图;

图6是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统的负载输出电流与R负载大小关系曲线图;

图7是根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统中R负载大小与效率的关系示意图。

具体实施方式

[0020] 为进一步说明各实施例,本发明提供有附图,这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0021] 根据本发明的实施例,提供了一种具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统。

[0022] 现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明,如图1所示,根据本发明实施例的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,该系统包括:

高频全桥逆变器,用于将直流电信号转换为交流电信号;

耦合机构,由发射端线圈及接收端线圈组成,且发射端线圈与接收端线圈通过外密内疏式绕线方式并列组合布局,以使发射端线圈与接收端线圈间保持磁场均匀分布并增大两线圈间耦合系数;

LCC-LCC型谐振补偿网络,用于在负载变化和耦合机构偏移条件下实现输出电压稳定与传输效率优化;

全桥整流器,用于对交流电信号进行整流滤波,输出直流电为负载电路提供电能;

有限元仿真优化模块,用于对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献。

[0023] 在一个实施例中,所述发射端线圈及所述接收端线圈均由两个矩形或半圆形绕组

对称分布形成。

[0024] 在一个实施例中,所述发射端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈。

[0025] 在一个实施例中,所述接收端线圈外侧采用共面外密内疏的绕线方式,具体为单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕,且密绕间距 1mm ,后四匝疏绕,且疏绕间距 3mm ,两个矩形线圈对称形成整体DD线圈;

所述接收端线圈内侧采用两单边矩型线圈内侧导线继续绕入,形成与本身单边矩形线圈的电流方向相同的寄生线圈,且寄生线圈的外轮廓 $25\text{cm} \times 15\text{cm}$,内开口为 $22.5\text{cm} \times 12.5\text{cm}$ 。

[0026] 在一个实施例中,所述LCC-LCC型谐振补偿网络包括原边LCC补偿单元与副边LCC补偿单元;

其中,所述原边LCC补偿单元由串联电感 L_A 、并联电容 C_{p1} 和串联补偿电容 C_{s1} 构成;

串联电感 L_A 一端与高频全桥逆变器的输出正端相连,串联电感 L_A 的另一端与串联补偿电容 C_{s1} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s1} 的另一端与发射端线圈 L_s 连接,并联电容 C_{p1} 并联在发射端线圈 L_s 和串联补偿电容 C_{s1} 两端,发射端线圈 L_s 另一端与高频全桥逆变器输出负端连接。

[0027] 在一个实施例中,所述副边LCC补偿单元由串联电感 L_B 、并联电容 C_{p2} 和串联补偿电容 C_{s2} 构成;

其中,串联电感 L_B 的一端与全桥整流器的正电位端相连,串联电感 L_B 的另一端与串联补偿电容 C_{s2} 的一端相连,串联补偿电容 C_{s2} 的另一端与接收端线圈 L_p 连接,并联电容 C_{p2} 并联在接收端线圈 L_p 和串联补偿电容 C_{s2} 两端,接收端线圈 L_p 另一端与全桥整流器的负电位端连接。

[0028] 在一个实施例中,所述有限元仿真优化模块在对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献时包括:

利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感;

基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献,为有限元仿真过程中的耦合系数和抗偏移性能分析提供理论支撑;

在有限元仿真过程中分别对发射端线圈和接收端线圈进行通电的情形进行分析,测量并记录各个发射端线圈和接收端线圈自感、互感及耦合机构的耦合系数,以评估抗偏移性能。

[0029] 在一个实施例中,所述利用毕奥萨伐尔定律对密绕区、疏绕区及寄生线圈区进行分区自感推导,并基于自感推导结果计算密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感包括:

基于预定义的矩形线圈外轮廓、内轮廓、线圈中心到磁场探测点的距离及线圈沿边长方向上的积分变量,计算单匝密绕磁通量;基于单匝密绕磁通量及密绕区单匝互感计算密绕区域总磁链,进一步根据密绕区域总磁链计算密绕区自感;

为单匝密绕磁通量引入第一修正系数得到单匝疏绕磁通量;基于单匝疏绕磁通量计算疏绕区总磁链,进一步根据疏绕区总磁链计算疏绕区自感;

计算单匝寄生线圈磁通量,为单匝寄生线圈磁通量引入第二修正系数得到寄生线圈单匝互感,并结合寄生线圈总磁链及寄生线圈有效面积计算寄生线圈自感;

基于密绕区自感、疏绕区自感及寄生线圈自感计算总自感。

[0030] 在一个实施例中,所述基于密绕区、疏绕区及寄生线圈区总自感并通过磁耦合原理推导互感公式,同时引入寄生线圈的耦合修正系数,量化密绕区、疏绕区及寄生线圈区协同结构的自感贡献包括:

基于密绕区自感及疏绕区自感计算接收端主线圈自感;分析发射端磁场在接收端主线圈的单匝磁通量,结合发射端线圈电流及无寄生线圈的耦合系数量化传统耦合系数公式并得到传统耦合系数量化公式;

根据传统耦合系数量化公式并结合磁耦合原理,将寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链求和计算接收端线圈总磁链;

基于寄生线圈产生的附加磁链及接收端主线圈的总磁链生成用于表征附加磁链贡献比例的寄生线圈的耦合修正系数,并引入耦合修正系数生成绕线间距、匝数、寄生线圈参数与耦合系数之间定量关系的关联函数。

[0031] 在一个实施例中,该系统还包括结合LCC-LCC型谐振补偿网络的恒流特性,实现无线充电系统在预设负载范围内运行,具体包括:

基于LCC-LCC型谐振补偿网络构建各回路KVL方程,并根据各回路KVL方程生成LCC-LCC谐振条件;

在满足谐振条件且设定LCC-LCC补偿网络原副边参数相等的条件下,求解回路KVL方程,并基于求解结果计算输入功率、输出功率及系统效率。

[0032] 为了方便理解本发明的上述技术方案,以下就本发明在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。

[0033] 如图1所示,本发明提供的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数且在较宽负载范围内保持高效率的自动引导车无线充电系统包括:1个高频全桥逆变器、LCC-LCC型谐振补偿网络、两个不同的新型DD(Double_D, DD)线圈、1个全桥整流器、2个独立外接电感 L_A 、 L_B 、4个独立外接电容 C_{s1} 、 C_{s2} 、 C_{p1} 、 C_{p2} 、1个负载电阻R,高频全桥逆变器的输入直流电压为 U_{dc} ,工作角频率均为 ω ,输出基波电压为 U_1 。

[0034] 其中,高频全桥逆变器将输入的30V直流电转换为工作频率为85kHz的交流电信号;全桥整流器将交流电信号进行整流滤波,输出直流电为负载提供电能,该系统实现高效率运行,并通过控制策略实现输出功率的自适应分配与均衡,系统还设置有阻抗检测单元、电压与电流采集单元以及基于数字信号处理器的控制模块,用于对系统运行状态进行实时监测,并完成谐振点跟踪及能量调节。

[0035] 双D型磁耦合机构由发射端DD线圈和接收端DD线圈组成,两者均采用非均匀绕线结构,其中发射端线圈与接收端线圈均采用外密内疏式绕制,实现抗偏移,同时接收端线圈在单个D型线圈内侧导线继续绕入形成与本身单个D型线圈的电流方向相同的“寄生线圈”;DD线圈以铁氧体材料作为磁芯,用于增强磁场定向性并抑制漏磁;线圈导体采用多股利兹线,单层绕制,疏绕区段线圈间距为3mm,密绕区段线圈间距1mm,寄生线圈区段线圈间距

1mm,以降低高频涡流损耗并提升系统的抗偏移性能。

[0036] 具体来说,如图2所示,DD线圈磁耦合机构(双D型磁耦合机构)为双极性线圈,双D型线圈发射极板为共面的两个极板,发射极板 T_1, T_2 ;双D型线圈接收极板为共面的两个极板,接收极板 R_1, R_2 。发射端线圈为“外密内疏”型,即外五圈线圈密绕,内四圈线圈疏绕,密绕间距为1mm,疏绕间距为3mm;接收端线圈为“外密内疏加寄生线圈”型,即外五圈线圈密绕,内四圈线圈疏绕,密绕间距为1mm,疏绕间距为3mm,寄生线圈间距为1mm。

[0037] 两个不同的新型DD线圈耦合机构(双D型磁耦合机构)采用两种新型DD型线圈并列组合布局,第一种为外密内疏的全新绕线方式,第二种是在第一种外密内疏的绕线方式的前提下加入“寄生线圈”。两种DD线圈均由两个矩形或半圆形绕组对称分布形成,发射端线圈为第一种新型DD线圈,外侧采用共面“外密内疏”的绕线方式:单边矩形外轮廓40cm×30cm,内开口32cm×22cm前4匝密绕(密绕间距1mm),后四匝疏绕(疏绕间距3mm),两矩形线圈对称形成整体DD线圈。

[0038] 接收端线圈为第二种新型DD线圈,外侧采用共面“外密内疏”的绕线方式:单边矩形外轮廓40cm×30cm,内开口32cm×22cm前4匝密绕(密绕间距1mm),后四匝疏绕(疏绕间距3mm),两矩形线圈对称形成整体DD线圈,内侧采用两单边矩型线圈内侧导线继续绕入,形成与本身单边矩形线圈的电流方向相同的“寄生线圈”:外轮廓25cm×15cm,内开口22.5cm×12.5cm,共3匝(间距1mm)。

[0039] 本发明提出了一种基于非均匀绕线调控和磁通重构机制得无线能量耦合结构,采用发射端线圈“外密内疏”与“寄生线圈”,接收端线圈,外密内疏的差异化绕线方式通过优化磁场分布,使得磁场分布更加均匀,提高系统抗偏移能力,外密内疏的绕线方式并非简单的匝距变化,而是通过对径向磁通密度分布进行重新分配,使发射端近场磁场由传统的“中心集中型”向“面域均匀扩展型”转变,从而在不增加线圈体积与匝数的前提下,显著提升耦合区域内磁场的一致性与稳定性。

[0040] 该磁场重构方式能够有效削弱由横向或纵向偏移引起的磁链骤降问题,使系统在多种偏移工况下仍保持较高的有效耦合能力,同时该设计通过在耦合机构内部引入特定的“寄生线圈”结构,对主磁路中的漏磁通进行主动补偿与重构。相较于常规的DD型线圈,在保持相同绕组匝数的前提下,该结构能够实现一种独特的电磁特性,在有效降低线圈自身漏感的同时,显著提升发射与接收端线圈之间的互感,形成一种主--寄生协同的磁通量增强机制,这一特性意味着,在相同的物理尺寸和激励条件下,系统能够建立更强、更集中的有效耦合磁场,形成定向增强的磁场通道。其核心优势在于,通过磁场的互补与叠加效应,减少了漏磁通导致的磁场散逸与能量损耗,从而在系统层面提升了磁场的利用效率与能量传输密度,这直接转化为更高的系统整体传输效率、更强的抗偏移能力以及更优的轻载性能。发射端线圈与接收端线圈背面均贴附贴铁氧体磁芯,定向约束磁力线,减少漏磁现象,提升互感,并减少其外部金属部件的电磁干扰,提高系统的整体抗偏移能力与效率。

[0041] 耦合机构通过有限元仿真计算与优化,自感为耦合机构电磁性能的核心参数,直接影响互感值与耦合系数大小,目前研究大多采用简化公式来直接计算该自感,无法区分密绕与疏绕的匝间耦合差异,同时会忽略寄生线圈与主线圈的协同作用,导致理论值和实测值的差异较大,基于该问题,本发明对于密绕区、疏绕区、寄生线圈区进行精准的自感推导,同时引入匝间互感修正项,量化密绕、疏绕、寄生线圈协同结构的自感贡献,为耦合系数

和抗偏移性能分析提供合理的理论支撑。

[0042] 毕奥萨伐尔定律描述了载流导线的磁场分布,因此本发明选取毕奥萨伐尔定律来精准计算密绕、疏绕、寄生线圈协同结构的自感贡献,其中 $Id\vec{l}$ 为电流源, $\vec{r}_0$ 为电流源指向该点的单位向量, r 为电流源指向该点的距离, $d\vec{B}$ 为在空间某点产生的磁感应强度:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_r Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{4\pi r^2} \quad (1)$$

线圈自感 L 可表示为线圈自身的磁链 Ψ 与通过线圈的电流 I 的比值 $L = \frac{\Psi}{I}$,其中 $\Psi = N\Phi$, N 为线圈的匝数, Φ 为通过单匝线圈的磁通, μ_0 为真空导磁率数值为 $4\pi \times 10^{-7}\text{H/m}$, μ_r 为铁氧体磁芯相对导磁率,数值为2000H/m;自感推导的核心为通过毕奥萨伐尔定律来计算单匝线圈的磁通量,同时结合匝数与匝间互感得到线圈的总自感。

[0043] 下面对于各个区域进行自感推导:

主线圈密绕区自感 L_{11} ,因为其为单匝密绕,所以其线圈之间的互感不可忽略,本发明定义单匝密绕磁通量为 $\Phi_{1.\text{single}}$,设矩形线圈外轮廓 $a_1 \times b_1$,轮廓 $a_2 \times b_2$, Z 为线圈中心到磁场探测点的距离, l_x 与 l_y 分别为线圈沿x轴与y轴方向上的积分变量,可得单匝磁通量为:

$$\Phi_{1.\text{single}} = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi} \int_{\frac{a_2}{2}}^{\frac{a_1}{2}} \int_{\frac{b_2}{2}}^{\frac{b_1}{2}} \left(\frac{l_x}{\sqrt{x^2 + z^2}} + \frac{l_y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right) dx dy \quad (2)$$

密绕区域总磁链为 Ψ_{11} ,因为密绕区域的匝间互感较强,所以密绕区域的总磁链包含密绕区的自磁链与匝间的互磁链, $M_{1.\text{intra}}$ 为密绕区单匝互感,因此可得:

$$\Psi_{11} = N_1^2 \Phi_{1.\text{single}} + N_1(N_1 - 1)M_{1.\text{intra}} \quad (3)$$

考虑到密绕区域的匝间距仅为1mm,因此 $M_{1.\text{intra}} \approx 0.9\Phi_{1.\text{single}}$ 。

[0044] 设主线圈有效面积为 S_1 ,密绕区自感计算可得:

$$L_{11} = \frac{\Psi_{11}}{I} = N_1^2 \frac{\mu_0 \mu_r S_1}{2\pi d} + N_1(N_1 - 1)M_{1.\text{intra}} \quad (4)$$

通用公式为:

$$L_{11} \approx \frac{\mu_0 \mu_r N_1^2 S_1}{2\pi d} + \sum M_{11.\text{intra}} \quad (5)$$

主线圈疏绕区自感 L_{12} ,同理定义单匝疏绕磁通量为 $\Phi_{2.\text{single}}$,考虑到其为疏绕方式,磁场分布范围就越大,因此引入修正系数 $k_{\text{sparse}} = 0.95$,因此 $\Phi_{2.\text{single}} = k_{\text{sparse}} \Phi_{1.\text{single}}$;同时因为匝间互感较弱,可忽略疏绕区交叉互磁链,疏绕区总磁链 Ψ_{12} 仅为疏绕区自磁链,因此可得:

$$\Psi_{12} = N_2^2 \Phi_{2.\text{single}} \quad (6)$$

带入可得:

$$L_{12} = \frac{\psi_{12}}{I} = \frac{\mu_0 \mu_r N_2^2 S_1 k_{\text{sparse}}}{2\pi d} \quad (7)$$

寄生线圈自感,因考虑到寄生线圈为密绕,定义 L_p 为寄生线圈自感, ψ_p 为寄生线圈总磁链, $M_{p.intra}$ 为寄生线圈单匝互感,单匝寄生线圈磁通量为 $\Phi_{p.single}$,寄生线圈有效面积为 S_p ,则 $M_{p.intra} \approx 0.9\Phi_{p.single}$ 所以同理可得:

$$L_p = \frac{\psi_p}{I} = \frac{\mu_0 \mu_r N_p^2 S_p}{2\pi d} + N_p(N_p - 1)M_{p.intra} \quad (8)$$

基于上述三个区域的自感计算可得总自感:

$$L_1 = L_{11} + L_{12} + M_{11-12} \quad (9)$$

$$L_2 = L_{11} + L_{12} + L_p + M_{11-12} + M_{11-p} + M_{12-p} \quad (10)$$

化简可得通用公式为:

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{2\pi d} + \sum M_{ij} \quad (11)$$

式中, M_{11-12} 为密绕区与疏绕区之间的互感, M_{11-p} 为密绕区与寄生线圈之间的互感, M_{12-p} 为疏绕区与寄生线圈之间的互感, N_1 为密绕区匝数, N_2 为疏绕区匝数, N_p 为寄生线圈匝数, L_1 为接收端总自感, L_2 为接收端总自感, d 为传输距离;

其中, $\frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{2\pi d}$ 为理想无互感情况下的自感基础项, M_{ij} 为所有匝间区域间互感的总和修正项,其包含密绕区、疏绕区、寄生线圈的耦合贡献。

[0045] 互感的建模,互感与耦合系数为衡量无线充电效率的核心指标,现有的研究指定性的表述了绕线方式,寄生线圈对耦合系数的影响,但是没有建立他们之间的关联,因此本发明针对这个问题,通过磁耦合原理推导互感公式,引入寄生线圈的修正系数,量化绕线间距,匝数,寄生线圈和耦合系数的数学关系,为抗偏移优化提供耦合依据。

[0046] 本发明引入实际互感与理想互感的比值,理想最大互感 M 其计算公式为

$$M = \sqrt{L_1 L_2}, \text{ 因此传统耦合系数 } k \text{ 的计算公式为 } k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \text{ 但该公式忽略了密绕区,疏绕}$$

区与寄生线圈的协同作用,误差较大,因此本发明对该公式进行重新量化。

[0047] 本发明设无寄生线圈的线圈互感为 M_0 ,发射端线圈产生的磁场穿过接收端主线圈,接收端主线圈为密绕区加疏绕区,设接收端主线圈自感为 $L_{2.main}$,则:

$$L_{2.main} = L_{11} + L_{12} \quad (12)$$

设 $\psi_{12,0}$, $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ 分别为穿过接收端主线圈的磁链定义,为发射端磁场在接收端主线圈的单匝磁通量则:

$$\psi_{12,0} = N_2 \Phi_{1 \rightarrow 2} \quad (13)$$

设 I_1 为通过发射端线圈的电流, k_0 为无寄生线圈的耦合系数,因此传统耦合系数量化公式为可得:

$$M_0 = \frac{\psi_{12,0}}{I_1} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 \mu_r S}{2\pi d \sqrt{L_1 L_{2,\text{main}}}} \sqrt{L_1 L_{2,\text{main}}} = \sqrt{L_1 L_{2,\text{main}}} \cdot k_0 \quad (14)$$

不难看出 k_0 只由主线圈决定,因此可以推出有寄生线圈时的互感,因为寄生线圈与主线圈的电流方向相同,会产生附加磁场,从而补偿主线圈的漏磁,有寄生线圈的接收端线圈总磁链就会变化,定义 ψ_{21} 为有寄生线圈的接收端线圈总磁链,定义 $\psi_{21,0}$ 为接收端主线圈的总磁链, $\psi_{21,p}$ 为寄生线圈产生的附加磁链,则:

$$\psi_{21} = \psi_{21,0} + \psi_{21,p} \quad (15)$$

引入寄生线圈的耦合修正系数 δ ,表征附加磁链的贡献比例,则:

$$\delta = \frac{\psi_{21,p}}{\psi_{21,0}} = 0.1 \quad (16)$$

因此可得:

$$\psi_{21} = \psi_{21,0}(1 + \delta) \quad (17)$$

带入可得:

$$M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = M_0(1 + \delta) \quad (18)$$

定义 $M_{\text{main-p}}$ 为主线圈与寄生线圈互感,此时接收端总自感为:

$$L_2 = L_{2,\text{main}} + L_p + M_{\text{main-p}} \quad (19)$$

此时:

$$\sqrt{L_1 L_2} \approx \sqrt{L_1 L_{2,\text{main}}} \left(1 + 0.5 \frac{L_p + M_{\text{main-p}}}{L_{2,\text{main}}}\right) \quad (20)$$

根据公式可得耦合系数关联公式:

$$M = \frac{k \sqrt{L_1 L_2}}{1 + \delta} \quad (21)$$

式中, k 为寄生线圈总耦合系数, δ 为寄生线圈修正系数,其量化了寄生线圈对互感的补偿作用通过 δ 的修正,可以保证耦合系数的同时,避免自感的过度增大。

[0048] 该创新首次将寄生线圈的作用量化为修正系数 δ ,建立了耦合系数 k ,互感 M ,自感 L_1, L_2 的关联,整体解释了外密内疏加寄生线圈在低自感,高耦合的协同机制,解决了传统结构互感与耦合系数不可兼得的矛盾。

[0049] 在仿真过程中,分别对发射端线圈和接收端线圈进行通电的情形进行分析,测量并记录各个发射端线圈和接收端线圈自感,互感以及耦合机构的耦合系数,并测试该耦合机构的抗偏移性能。结果表明,该耦合机构在发射端线圈与接收端线圈具有较小的自感的情况下,同时具有较大的互感值,系统在X轴或Y轴偏移0-20cm的范围内,耦合系数变化较小,抗偏移能力较强,因此该新型耦合机构仍能减小自感,增大互感,增大耦合系数,从而减小能量损耗,增大系统效率,增强抗偏移能力,保持系统稳定。

[0050] 如图3所示,LCC-LCC型谐振补偿网络的原边LCC补偿单元由独立阻抗元件,具体为串联电感 L_A 、串联补偿电容 C_{s1} 、并联电容 C_{p1} 与发射端线圈 L_s 构成,其中 L_A 一端与逆变器输出

正端相连一端与 C_{s1} 的一端相连, C_{s1} 另一端与发射端线圈 L_s 连接; C_{p1} 并联在发射端线圈 L_s 和 C_{e1} 两端;发射端线圈 L_s 另一端与逆变器输出负端连接。

[0051] LCC-LCC型谐振补偿网络的副边LCC补偿单元由独立阻抗元件,具体为串联电感 L_B 、串联补偿电容 C_{s2} 、并联电容 C_{p2} 与接收端线圈 L_p 构成,其中 L_B 一端与整流器正电位端相连一端与 C_{s2} 的一端相连, C_{s2} 另一端与接收端线圈 L_p 连接; C_{p2} 并联在接收端线圈 L_p 和 C_{s2} 两端;接收端线圈 L_p 另一端与整流器的负电位端连接。

[0052] LCC-LCC型谐振补偿网络中输入端电压为 U_1 ,输入端电流为 I_0 ,流经原边补偿电容 C_{s1} 的电流为 I_2 ,流经副边补偿电容 C_{s2} 的电流为 I_3 ,输出端电流为 I_0 ,电阻等效阻抗为 R_{eq} ,电路寄生电阻为 R_1 。

[0053] 其中 R_{eq} 与 R 的关系为:

$$R_{eq} = \frac{8R}{\pi^2} \quad (22)$$

对于LCC-LCC补偿电路列出各回路KVL方程,式中, ω 为角频率; Z_1 为串联电感 L_A 所在回路的自阻抗; Z_2 为并联补偿电容 C_{p1} 的互阻抗; Z_3 为谐振网络一次侧的自阻抗; Z_4 为发射线圈与接收线圈的互阻抗; Z_5 为谐振网络二次的自阻抗; Z_6 为并联补偿电容 C_{p2} 的互阻抗; Z_7 为串联补偿电感 L_B 所在回路的自阻抗:

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 & Z_2 & 0 & 0 \\ Z_2 & Z_3 & Z_4 & 0 \\ 0 & Z_4 & Z_5 & Z_6 \\ 0 & 0 & Z_6 & Z_7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_0 \end{pmatrix} \quad (23)$$

其中:

$$Z_1 = j\omega L_A + 1/j\omega C_{p1} + R_1 \quad (24)$$

$$Z_2 = 1/j\omega C_{p1} \quad (25)$$

$$Z_3 = j\omega L_p + 1/j\omega C_{p1} + 1/j\omega C_{s1} \quad (26)$$

$$Z_4 = -j\omega M \quad (27)$$

$$Z_5 = j\omega L_s + 1/j\omega C_{p2} + 1/j\omega C_{s2} \quad (28)$$

$$Z_6 = 1/j\omega C_{p2} \quad (29)$$

$$Z_7 = j\omega L_B + 1/j\omega C_{p2} + R_{eq} \quad (30)$$

由此可知LCC-LCC谐振条件为:

$$\begin{cases} j\omega L_A + \frac{1}{j\omega C_{p1}} = 0 \\ j\omega L_P + \frac{1}{j\omega C_{p1}} + \frac{1}{j\omega C_{s1}} = 0 \\ j\omega L_B + \frac{1}{j\omega C_{p2}} = 0 \\ j\omega L_S + \frac{1}{j\omega C_{p2}} + \frac{1}{j\omega C_{s2}} = 0 \end{cases} \quad (31)$$

设定LCC-LCC补偿网络原副边参数相等,有 $L_A=L_B=L_{AB}$,将式(24)、式(25)、式(26)、式(27)、式(28)、式(29)、式(30)代入式(23)中可得:

$$I_1 = \frac{U_1 M^2 R_{eq}}{\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2} \quad (32)$$

$$I_0 = \frac{U_1 \omega_0 L_{AB}^2 M}{\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2} \quad (33)$$

原边输入阻抗为:

$$Z_{in} = \frac{\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2}{M^2 R_{eq}} \quad (34)$$

忽略电路内阻,可由式(32)、式(33)中得出输出电流 I_0 只与输入电压 U_1 、谐振频率 ω 、补偿电感 L_{AB} 、互感 M 有关,与负载大小无关,因此可以实现恒流特性,原边与副边电压与电流相位相同,可以实现零相位启动。

[0054] 根据式(33)、式(34)可得输入功率与输出功率以及系统效率:

$$P_{in} = U_1 I_1 = \frac{U_1^2 M^2 R_{eq}}{\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2} \quad (35)$$

$$P_{out} = I_0^2 R_{eq} = \frac{U_1^2 \omega_0^2 L_{AB}^4 M^2 R_{eq}}{(\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2)^2} \quad (36)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{\omega_0^2 L_{AB}^4}{\omega_0^2 L_{AB}^4 + R_1 R_{eq} M^2} \quad (37)$$

仿真结果分析:如图4及图5所示,在有限元仿真软件中搭建耦合机构模型,发射端线圈与接收端线圈均为双极性DD线圈结构,发射端线圈采取外密内疏的绕线方式来提高抗偏移能力,单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕(密绕间距 1mm),后四匝疏绕(疏绕间距 3mm),两矩形线圈对称形成整体DD线圈。接收端线圈采取外密内疏的绕线方式来提高抗偏移能力的同时加入寄生线圈,单边矩形外轮廓 $40\text{cm} \times 30\text{cm}$,内开口 $32\text{cm} \times 22\text{cm}$ 前4匝密绕(密绕间距 1mm),后四匝疏绕(疏绕间距 3mm),两矩形线圈对称形成整体DD线圈,内侧采用两单边矩型线圈内侧导线继续绕入,形成与本身单边矩形线圈的电流方向相同的“寄生线圈”:外轮廓 $25\text{cm} \times 15\text{cm}$,内开口 $22.5\text{cm} \times 12.5\text{cm}$,共3匝(间距 1mm),对耦合机构进行磁通补偿,增大两线圈的互感。通过有限元软件计算得到各线圈的自感和互感,并进

一步计算出耦合系数 k ,验证了在X与Y方20cm偏移范围内,互感变化较小,在X轴方向发生较宽范围内的偏移时耦合系数仍保持在0.2以上,在Y轴方向发生较宽范围内的偏移时耦合系数仍保持在0.5以上,具备较好的抗偏移性能。

[0055] 本发明提供的具有较强抗偏移特性与较高耦合系数的无线充电系统,在电路仿真软件中搭建LCC-LCC补偿电路模型。系统输入直流电压设为30V,工作频率为85kHz。补偿网络参数设计为:原边补偿电感 $L_A=70.118\mu\text{H}$,发射端线圈自感 $L_s=262.55\mu\text{H}$,原边串联补偿电容 $C_{s1}=18.219\text{nF}$,原边并联补偿电容 $C_{p1}=50\text{nF}$,副边补偿电感 $L_B=70.118\mu\text{H}$,接收端线圈自感 $L_p=342.04\mu\text{H}$,副边串联补偿电感 $C_{s2}=12.893\text{nF}$,副边并联补偿电容 $C_{p2}=50\text{nF}$ 。如图6仿真结果表明,在负载范围10-60 Ω 变化时,输出电流稳定在2A左右,电流波动小于10%,实现了恒流输出。同时,通过频谱分析可见补偿后谐波含量显著降低,保证了系统的高效传能,如图7所示,系统在不同负载的情况下,效率虽略有下降,但基本保持在90%以上,因此可以认定此系统是一个稳定高效率的无线充电系统。

[0056] 由此可见,新型耦合机构与LCC-LCC补偿拓扑所组成的无线充电系统,在保证能量稳定高效传输的同时保证了线圈的抗偏移能力,有利于自动引导车面对不同工况下的稳定充电,为自动引导车的无线充电提供新思路,应用前景广阔,具有充足的应用价值。

[0057] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

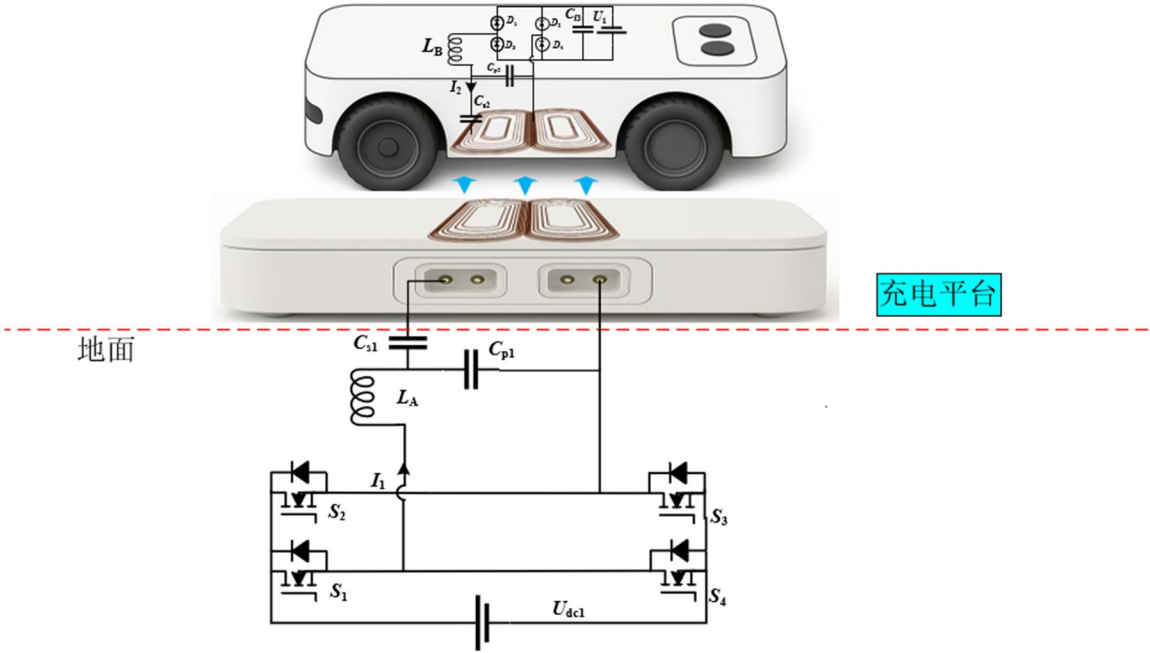


图1

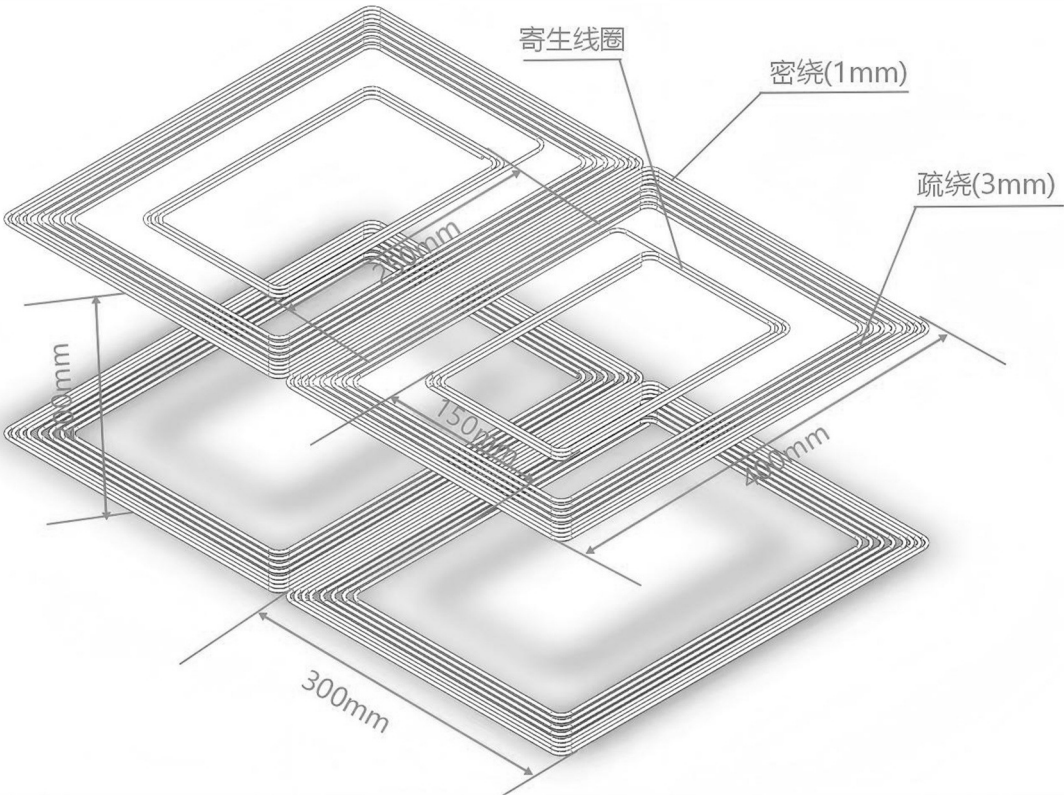


图2

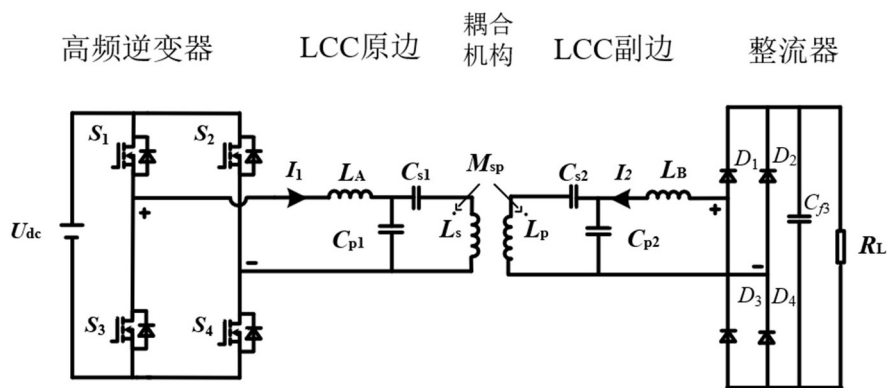


图3

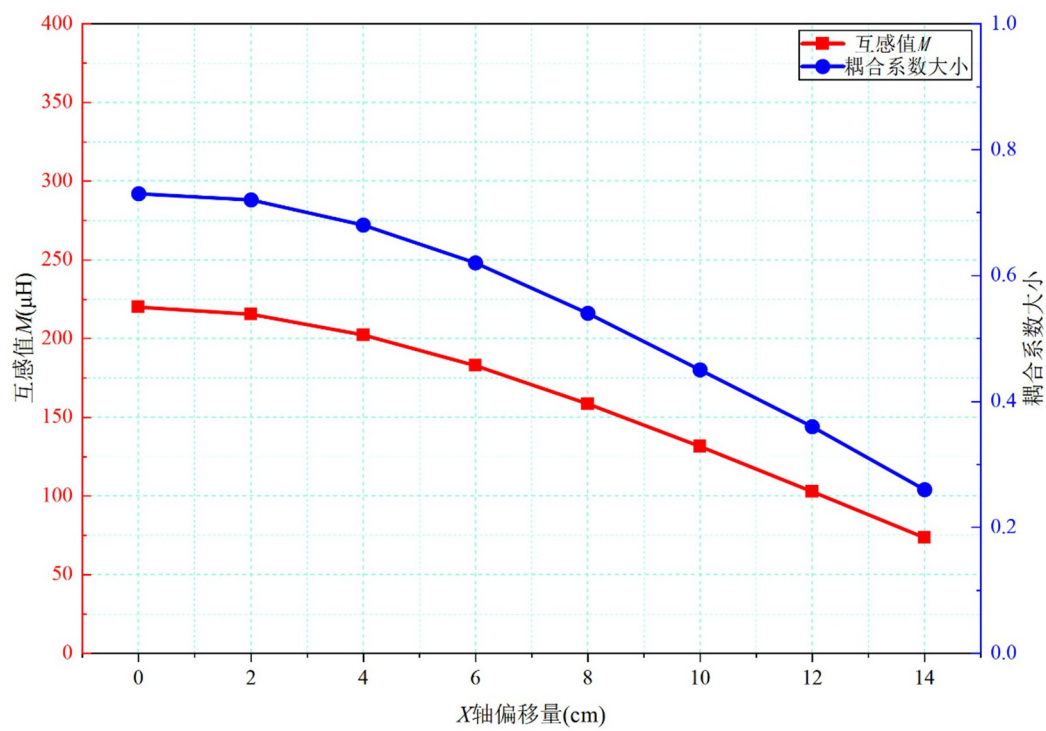


图4

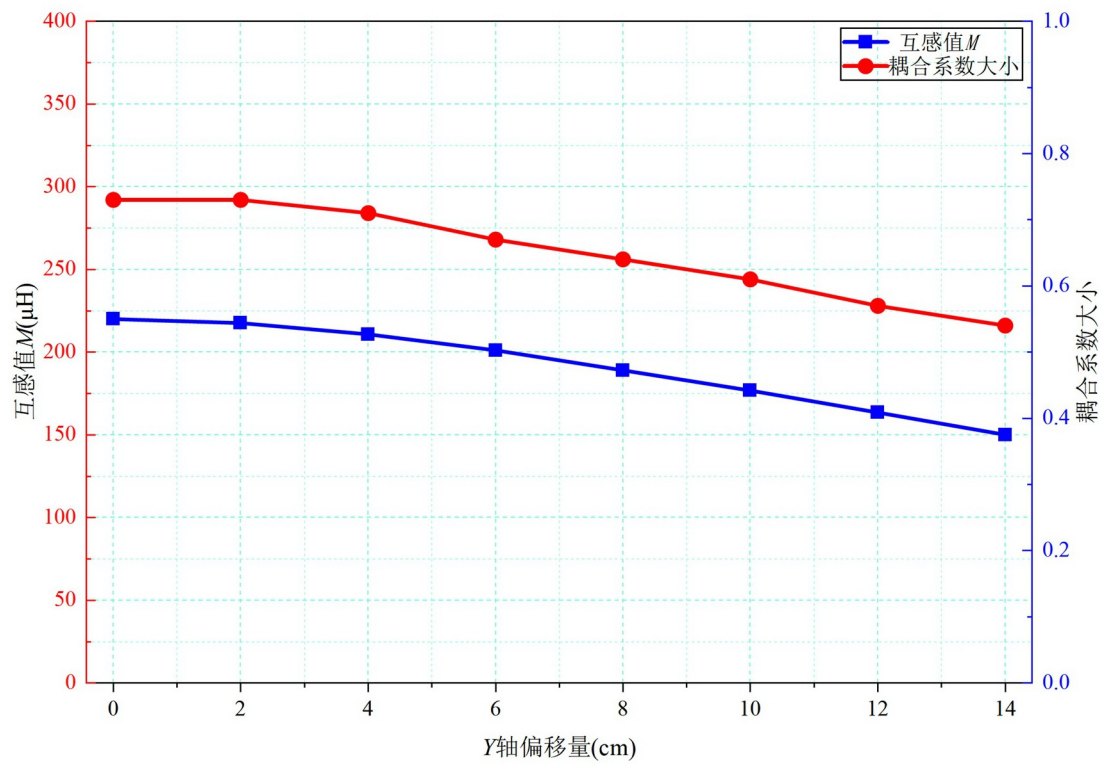


图5

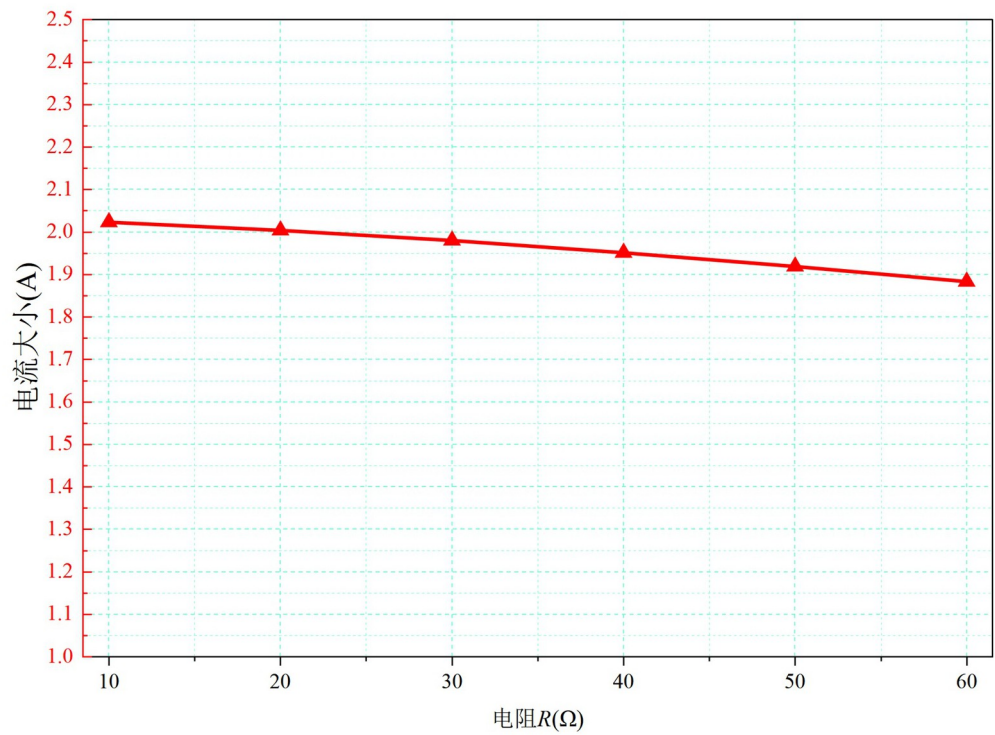


图6

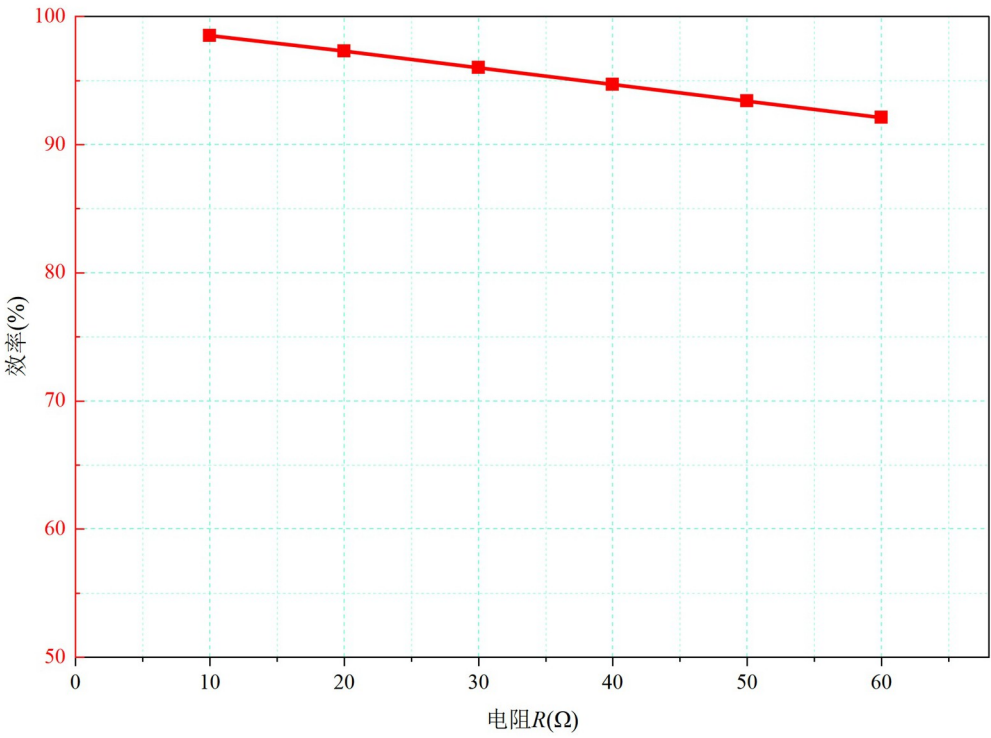


图7